

Quantification du SCR lié à la non-conformité au règlement DORA

Une cascade dirigée entre les cinq piliers, dont l'état de conformité pilote le
capital

Kélian Kaddouri
ENSAE — Nexialog Consulting
Tuteurs : Hugo Rapior, Caroline Hillairet

16 juillet 2026

Résumé

Ce mémoire quantifie le coût en capital de solvabilité d'un défaut de conformité au règlement DORA (UE 2022/2554) pour un assureur exposé au risque cyber. Il propose un modèle interne partiel où la dépendance entre les cinq piliers de DORA n'est pas portée par une copule *a posteriori*, mais par une **cascade dirigée** : un incident amorcé sur un pilier se propage aux autres selon une matrice d'influence asymétrique, normalisée à la Leontief de sorte que la stabilité du système est *garantie* et non supposée. Le capital est la VaR à 99,5 % de la perte annuelle ainsi agrégée.

La contribution centrale est de faire dépendre ce capital de l'**état de conformité** de l'entité, modélisé comme un objet à deux échelles de temps. À l'échelle rapide, un **Vasicek multi-états** définit l'état de conformité (non conforme, partiellement conforme, conforme) de chaque pilier par des seuils ordonnés sur une variable latente, et cet état pilote la fréquence, la propagation et la détection dans la cascade. À l'échelle lente, une **chaîne de Markov** fait progresser la conformité le long de la mise en conformité, d'où une **trajectoire de SCR** et non un chiffre unique. Les deux couches sont couplées par un même facteur systémique, sur le modèle d'une migration de rating de crédit assortie d'un modèle de défaut conditionnel.

On en tire le surcoût de non-conformité Δ_{DORA} en euros, sa décomposition par pilier, et l'ordre de remédiation qui minimise le capital porté. Résultat saillant : **l'ordre de remédiation optimal coïncide avec le classement d'importance des piliers obtenu indépendamment par jugement d'expert**, et il est invariant aux paramètres non calibrables. Comme pour la queue de sévérité, le classement est robuste là où le niveau ne l'est pas.

Mots-clés. Risque cyber ; DORA ; SCR ; Solvabilité II ; théorie des valeurs extrêmes ; cascade dirigée ; processus de branchement ; chaîne de Markov ; Vasicek.

Abstract. *This thesis quantifies the solvency-capital cost of DORA non-compliance for a cyber-exposed insurer. Dependence across the five DORA pillars is carried by a **directed cascade** rather than an a posteriori copula : a pillar-initiated incident propagates through an asymmetric influence matrix, Leontief-normalised so that stability is guaranteed rather than assumed. The capital charge is made to depend on the firm's **compliance state**, modelled at two time scales : a multi-state Vasicek layer sets each pillar's compliance state and drives the cascade, while a Markov layer advances remediation over time, yielding a **capital trajectory**. The resulting non-compliance surcharge is decomposed by pillar, and the capital-optimal remediation order is shown to coincide with the expert importance ranking and to be invariant to the non-calibratable parameters.*

Table des matières

Résumé	1
1 Introduction	3
1.1 Contribution et plan	3
2 État de l’art	4
3 Cadre réglementaire	5
4 Données et limites	6
5 Le socle mécaniste : fréquence et sévérité	7
6 La cascade dirigée	8
6.1 Du modèle qualitatif au noyau de propagation	8
6.2 Le Vasicek dirigé	8
7 La conformité multi-états	9
7.1 Vasicek multi-états : seuils ordonnés et trois canaux	9
7.2 Chaîne de Markov et trajectoire	9
8 Résultats	10
8.1 SCR par état et surcoût de non-conformité	10
8.2 Décomposition par pilier	10
8.3 Trajectoire du capital	11
8.4 Priorisation de la remédiation	11
8.5 Robustesse	11
9 Conclusion	13
A Démonstrations	14

1 Introduction

Question centrale. Comment traduire un niveau de non-conformité à DORA, même hypothétique ou graduel, en une distribution de pertes puis en une charge de capital ? Le mémoire ne pose pas la question *l'entité est-elle conforme aujourd'hui*, mais *combien coûte en capital de ne pas se conformer*.

[À migrer] Introduction et problématique de l'ancien `memoire/main.tex` (paragraphes d'ouverture, motivation cyber/DORA, positionnement Solvabilité II). **Adapter** le paragraphe annonçant l'architecture : remplacer l'annonce du pont Vasicek latent et du LDA à quatre briques par l'annonce de la cascade dirigée et de la conformité multi-états.

1.1 Contribution et plan

Trois apports articulés : (i) une **cascade dirigée** qui porte la dépendance inter-piliers par un mécanisme structurel (partie 6) ; (ii) une **conformité multi-états** qui fait dépendre le capital de l'état de conformité, par pilier et dans le temps (partie 7) ; (iii) une lecture décisionnelle : le surcoût Δ_{DORA} , sa décomposition et l'**ordre de remédiation optimal** (partie 8).

2 État de l'art

[À **migrer**] État de l'art de l'ancien mémoire, quasi tel quel : assurabilité du risque cyber (Biener-Eling-Wirfs), contagion et dynamique systémique, copules et dépendance de queue, EVT en actuariat, du passage Solvabilité II à DORA. **Ajouter** un court paragraphe sur les processus de branchement multitype et les modèles multi-états (chaînes de Markov, migration de rating) pour ancrer la contribution.

3 Cadre réglementaire

[À migrer] Cadre réglementaire de l'ancien mémoire : Bâle III, Solvabilité II, les cinq piliers ICT de DORA, recouvrement ORSA $\leftrightarrow$ DORA. Se garde tel quel ; la sous-section sur les cinq piliers devient le support des cinq nœuds de la cascade et des cinq chaînes de conformité.

4 Données et limites

[À migrer] Chapitre données de l'ancien mémoire : article 19 de Solvabilité II, les trois biais, inflation cyber, PRC comme proxy de fréquence, Hackmageddon, SAS OpRisk comme proxy de sévérité, validation croisée ENISA.

Verdict de faisabilité (à intégrer, script 05). La matrice de contagion W n'est calibrable sur aucune source ouverte : la chronologie des brèches manque de volume et de taxonomie, et le pas annuel de SAS OpRisk lessive la direction ($z = -0,3$ contre le placebo). Ce qui *est* mesurable est la queue de sévérité $\xi \approx 0,9$. Cette lucidité, loin d'affaiblir le travail, en fixe le périmètre honnête : la structure dirigée est un axe de sensibilité, la sévérité est calibrée.

5 Le socle mécaniste : fréquence et sévérité

[À migrer] Sévérité EVT/GPD (calibration OpRisk, validation PRC) et fréquence NegBin/Poisson mélangé de l'ancien mémoire : ces briques sont réutilisées telles quelles par le moteur euro-cascade. Réutiliser les sections correspondantes.

Ces deux briques (loi de sévérité GPD par pilier, fréquence surdispersée pilotée par un facteur commun) alimentent l'agrégation, qui est le seul élément remplacé par la cascade.

6 La cascade dirigée

Idée. La dépendance entre piliers n'est pas ajoutée après coup par une copule : elle est *produite* par la propagation d'un incident le long d'une matrice d'influence dirigée. La cascade est la vue structurelle (bottom-up) de la dépendance, en regard de la vue copule (top-down) de l'ancien mémoire.

6.1 Du modèle qualitatif au noyau de propagation

Trois barèmes d'expert ordonnés (ROOT, TRANS asymétrique, GBASE) établissent qualitativement que l'ordre d'une cascade pilote sa probabilité et sa gravité. La matrice TRANS, normalisée ligne à ligne, devient le noyau de transition d'une chaîne de Markov sur les piliers :

$$\mathbb{P}(j' | j) = \frac{\text{TRANS}[j][j']}{s_j}, \quad s_j = \sum_{j'} \text{TRANS}[j][j']. \quad (6.1)$$

Un état d'arrêt (propension $e_j = g s_j / \max_k s_k$) garantit une cascade finie, exactement la condition d'extinction d'un processus de branchement.

[À migrer] Développer à partir de `cascade_qualitative/fiche_pedagogique` (construction des scores, sensibilité : seule l'asymétrie TRANS porte le résultat) et de `cascade_qualitative/draft_probab_conditionnelles` (probabilités conditionnelles, état d'arrêt, probabilité de l'ordre).

6.2 Le Vasicek dirigé

La contagion est portée par une matrice de parts $W = g \cdot \text{TRANS} / \max_j (\sum_{j'} \text{TRANS}[j][j'])$, normalisée comme la matrice technique de Leontief, d'où $\rho(W) \leq g < 1$: **la stabilité est garantie, pas supposée**. La forme retardée est un processus de branchement multitype d'extinction gouvernée par $R_0 = \rho(M)$. La progéniture reproduit exactement le classement ROOT (Spearman = 1,00), rendant ROOT redondant.

[À migrer] Développer à partir de `vasicek_lab/note_vasicek_dirige` : preuve de stabilité, estimateur probit, tests de falsification (permutation temporelle, temps inversé), calibration du facteur systémique (routes A et B). Reprendre aussi `ossature_scr` pour les conventions de passage à l'euro.

7 La conformité multi-états

Idée. Le SCR dépend de l'état de conformité de l'entité, objet ni binaire ni statique. Un Vasicek multi-états définit l'état (échelle rapide, il pilote la cascade) ; une chaîne de Markov le fait évoluer (échelle lente, la mise en conformité). C'est le remplacement dynamique de la variable latente statique de l'ancien mémoire.

7.1 Vasicek multi-états : seuils ordonnés et trois canaux

Une capacité de conformité latente $C^* = \gamma\Theta + \sqrt{1 - \gamma^2}\varepsilon$ est découpée par deux seuils ordonnés en trois états (NC, PC, C). L'état pilote trois canaux de la cascade : fréquence λ , propagation g (gain du pilier source), détection p_u (taux de matérialité). Le facteur Θ rend les probabilités d'état conditionnelles à l'environnement : en crise, la masse bascule vers la non-conformité.

7.2 Chaîne de Markov et trajectoire

Une chaîne à temps continu $NC \rightarrow PC \rightarrow C$ (Conforme absorbant, séjours de type phase Erlang pour une durée de projet réaliste) donne, à chaque horizon t , la distribution des états, d'où

$$SCR(t) = \sum_{e \in \{NC, PC, C\}} \mathbb{P}(e, t) SCR_e. \quad (7.1)$$

Les deux couches sont couplées par le même Θ : un environnement dégradé ralentit la remédiation et durcit la cascade. **Analogie de crédit** : la chaîne de Markov est une migration de rating de conformité, le Vasicek un modèle de défaut conditionnel au rating.

[À migrer] Développer à partir de `vasicek_lab/note_conformite_multietats` (sections 1.1, 1.2, Markov, robustesse, portée). Toute la matière et les figures sont prêtes.

8 Résultats

8.1 SCR par état et surcoût de non-conformité

Le SCR croît de l'état conforme au non conforme (figure 8.1). Le surcoût $\Delta_{DORA} = SCR(NC) - SCR(C)$, à graine Monte-Carlo commune, ressort du même ordre que celui du mémoire, amplifié par la propagation : OpRisk médiane $\sim 6\,230$ M€, PRC $\sim 2\,995$ M€, 100 % des tirages positifs.

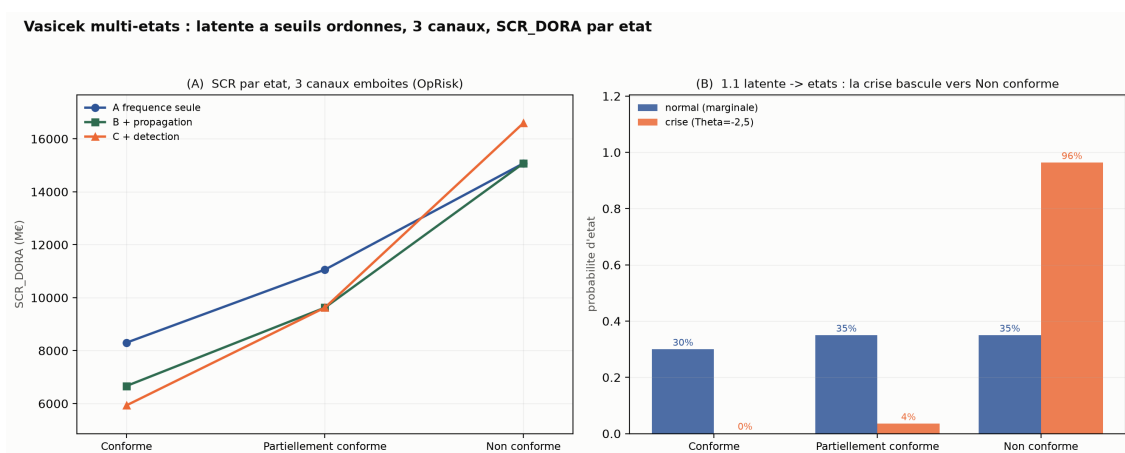


Figure 8.1. SCR par état de conformité (trois canaux emboîtés) et bascule des états en crise systémique. Source : script 16.

8.2 Décomposition par pilier

En basculant un pilier à la fois, le surcoût se décompose (figure 8.2). Le classement $P1 > P4 > P2 > P3 > P5$ **reproduit le classement ROOT** du modèle qualitatif, et l'interaction est super-additive : le tout dépasse la somme des parts, signature de la cascade.

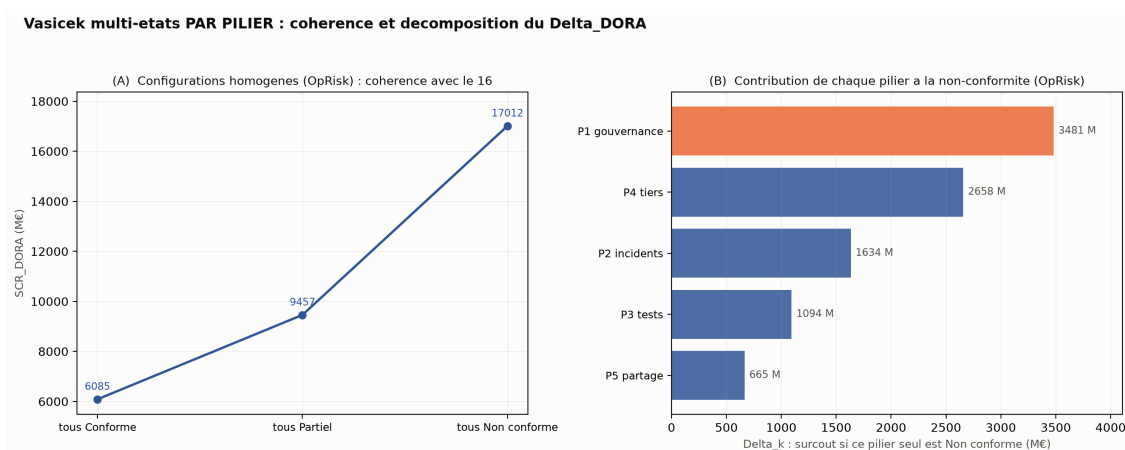


Figure 8.2. Décomposition du Δ_{DORA} par pilier et validation croisée avec ROOT. Source : script 16b.

8.3 Trajectoire du capital

Le long de la mise en conformité, le capital décroît vers le SCR conforme et le surcoût résiduel $\Delta_{\text{DORA}}(t)$ tend vers zéro (figure 8.3). La bande d'incertitude, issue du facteur systémique, reste haute en environnement dégradé.

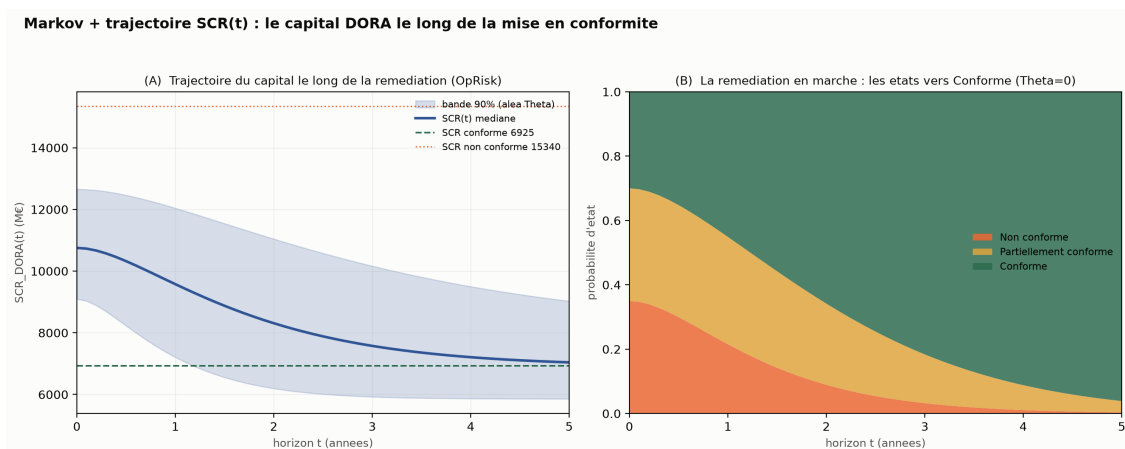


Figure 8.3. Trajectoire $\text{SCR}(t)$ et évolution des états. Source : script 17.

8.4 Priorisation de la remédiation

Sous budget contraint, l'énumération des ordres de remédiation donne l'ordre optimal $P1 \rightarrow P4 \rightarrow P2 \rightarrow P3 \rightarrow P5$, égal à l'ordre **ROOT** et distinct de l'ordre glouton : les interactions imposent un raisonnement sur l'horizon (figure 8.4).

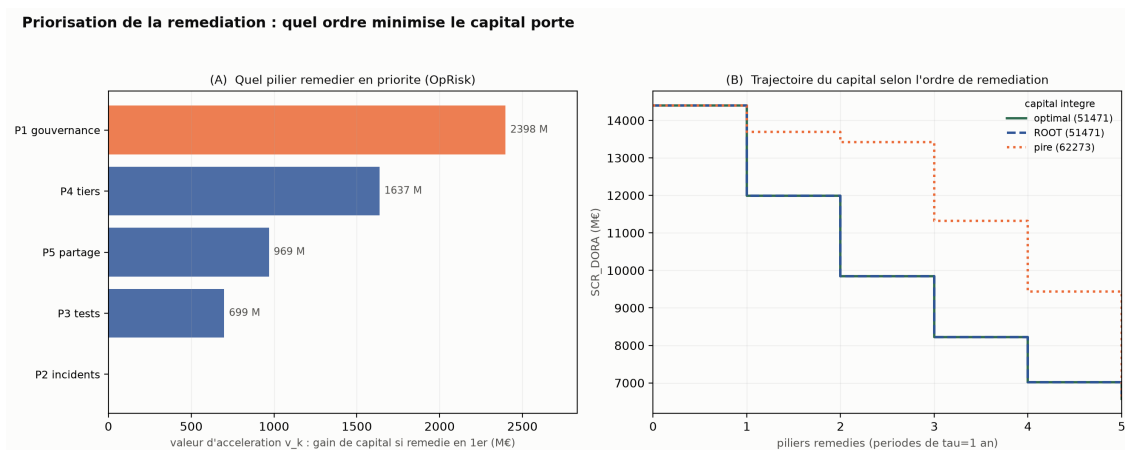


Figure 8.4. Valeur d'accélération et ordre de remédiation optimal. Source : script 18.

8.5 Robustesse

Le niveau du capital bouge (l'indice de queue ξ domine, facteur ~ 6), mais la direction ($\Delta_{\text{DORA}} > 0$) et la priorité (P1 en tête) tiennent sur tous les leviers (figure 8.5). L'ordre optimal est **invariant aux taux de transition Markov**, les moins calibrables : la recommandation ne dépend d'aucun paramètre non mesurable.

[À migrer] Ajouter les résultats agnostiques réutilisables de l'ancien mémoire : comparaison à la Formule Standard, implications ORSA, réassurance de dernier recours (ancien notebook 17).

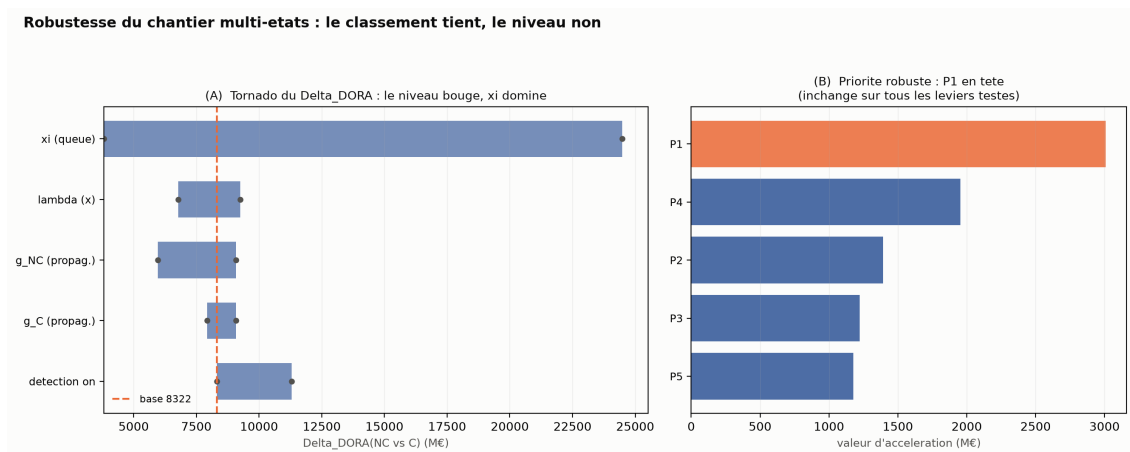


Figure 8.5. Robustesse : le classement tient, le niveau non. Source : script 19.

9 Conclusion

La cascade dirigée porte la dépendance inter-piliers par un mécanisme structurel stable par construction ; la conformité multi-états fait du SCR une trajectoire pilotée par l'état de conformité ; et la lecture décisionnelle (ordre de remédiation) est robuste et invariante aux paramètres non calibrables. Le niveau du capital n'est pas pinçable (queue lourde), mais le verdict et la priorité le sont.

A Démonstrations

[À migrer] Annexes EVT de l'ancien mémoire : Fisher-Tippett-Gnedenko, Pickands-Balkema-de Haan, Hill, information de Fisher, VaR/TVaR de la GPD. Se gardent. **Remplacer** les annexes sur la copule de Gumbel et le Vasicek scalaire par la preuve de stabilité de la cascade ($\rho(W) < 1$ par normalisation) et la propriété du processus de branchement.